

Лабораторна робота № 2

Оптимізаційна задача та аналіз чутливості

Тривалість	Оцінка	Середовище	Форма звіту
2 год аудиторно + 3 год самостійно	4 бали	Excel (Solver) і Python	ноутбук .ipynb + файл Excel

1. Мета роботи

Побудувати оптимізаційну модель у двох середовищах, прочитати звіт про стійкість і ухвалити на його основі господарське рішення.

Розв'язати задачу — не мета роботи. Пошук рішення зробить це за дві секунди. Робота оцінюється за те, що ви зумієте зі звіту витягнути та як обґрунтуєте рішення.

Завдання роботи

- навчитися відрізняти змінні рішення від параметрів і наслідків при формалізації задачі;
- отримати оптимальний план у Excel і відтворити його в Python;
- прочитати обидва блоки звіту про стійкість та інтерпретувати тіньові ціни, зведені вартості й діапазони;
- перевірити твердження звіту прямим обчислювальним експериментом;
- ухвалити рішення про закупівлю ресурсу та обґрунтувати його числами;
- самостійно перенести цю методику на транспортну задачу й побачити, як вона поводить себе на задачі іншого класу.

2. Індивідуальне завдання

Робота виконується в наданому робочому зошиті ЛР2_завдання_студенту.ipynb. Впишіть прізвище, групу та свій номер за списком — клітинка надрукує ваш варіант: підприємство, чотири вироби, п'ять ресурсів, витрати ресурсів на одиницю виробу, запаси на складі, прибуток з одиниці та пропозицію постачальника.

Варіанти різні, тож числа у вашій роботі не збігатимуться з числами сусіда.

3. Частина 1. Виробнича задача

Етап 1. Формалізація

Перш ніж відкривати Excel, запишіть модель формулами: змінні рішення з одиницями виміру, цільову функцію з коефіцієнтами свого варіанта, обмеження по кожному ресурсу з вашими числами, умови невід'ємності. Пишіть формулами, а не описом.

Це найважливіші двадцять хвилин роботи: помилку тут не виправить жодна кнопка.

Додаткове питання: чому запас ресурсу є параметром, а не змінною рішення? Що змінилося б у моделі, якби підприємство могло докупити ресурс у будь-якій кількості?

Етап 2. Розв'язання в Excel

1. Побудуйте табличну модель: окремо клітинки змінних рішення, окремо витрати ресурсів, окремо цільова функція. Не змішуйте вхідні дані з формулами.
2. Налаштуйте надбудову Пошук рішення: цільова клітинка на максимум, клітинки змінних, обмеження по кожному ресурсу, невід'ємність, метод «Симплекс-метод для лінійних задач».
3. Отримайте розв'язок і обов'язково замовте Звіт про стійкість окремим аркушем.

Перенесіть отриманий план і значення прибутку у відповідну клітинку зошита — вони знадобляться для звірки.

Етап 3. Розв'язання в Python

Побудуйте ту саму модель у Python і розв'яжіть її: можна бібліотекою `pulp`, можна `scipy.optimize.linprog`.

Зверніть увагу на знак: `linprog` завжди мінімізує, тому для максимізації прибутку передають коефіцієнти зі знаком мінус, а результат беруть так само зі знаком мінус.

У зошиті стоїть автоматична перевірка: якщо прибуток у двох середовищах розходиться, клітинка зупинить роботу. Далі рухатися не можна, доки не знайдете розбіжність.

Етап 4. Читання звіту про стійкість

Звіт Excel має два блоки. Заповніть обидві таблиці в зошиті, беручи числа зі звіту, а не з власних обчислень.

Для блоку «Обмеження» вкажіть, які ресурси в дефіциті, а які в надлишку, і поясніть, як ви це визначили. Для блоку «Змінні» знайдіть виріб, який не виробляється зовсім, і скажіть, на скільки мусив би зрости прибуток з його одиниці, щоб він увійшов у план, — та звідки ви взяли це число.

Етап 5. Перевірка звіту експериментом

Звіт стверджує, що тіньова ціна дорівнює певному числу і чинна в певних межах. Excel просто повідомляє ці числа — Python дозволяє їх перевірити.

1. Візьміть найдорожчий за тіньовою ціною ресурс. Збільште його запас на одну одиницю, розв'яжіть задачу заново і порівняйте приріст прибутку з тіньовою ціною зі звіту.
2. Знайдіть межу діапазону: прогоніть задачу для запасу цього ресурсу від базового значення вгору з кроком 1 і побудуйте два графіки один під одним — прибутку та його приросту.

На нижньому графіку має бути видно горизонтальну ділянку і точку зламу. Порівняйте знайдену межу з «допустимим збільшенням» зі звіту Excel.

Етап 6. Рішення про закупівлю

У ваших даних є пропозиція постачальника: конкретний ресурс, ціна за одиницю та доступний обсяг. Дайте відповідь директорові на три питання, спираючись на числа, а не на здоровий глузд:

1. Брати чи не брати? Порівняйте ціну пропозиції з тіньовою ціною.
2. Скільки саме брати? Постачальник пропонує певний обсяг — не факт, що вам потрібен весь.
3. Скільки на цьому заробимо? Порахуйте виграш і перевірте його прямим розв'язанням задачі з новим запасом.

Етап 7. Перевірка розв'язку

Порахуйте, скільки виробів мають ненульовий випуск і скільки обмежень є зв'язними, тобто ресурс витрачено повністю. Порівняйте ці два числа й поясніть, що означала б розбіжність.

Етап 8. Цілочисельність

Ваш оптимальний план містить дробові числа, а виготовити частину виробу неможливо. Порівняйте три варіанти: розв'язок без умови цілочисельності, округлений план і справжній цілочисельний оптимум, знайдений з умовою, що всі змінні цілі.

Для округленого плану обов'язково перевірте, чи він узагалі допустимий — чи вистачає на нього ресурсів. Зробіть висновок, чи можна округлювати.

4. Частина 2. Транспортна задача

Ця частина на заняттях не розглядається і виконується повністю самостійно.

Транспортну задачу та її формалізацію ви вивчали в попередньому курсі, тому окремої лекції чи аудиторного розбору тут не буде. Постановку — змінні перевезень, обмеження за запасами та попитом, цільову функцію вартості — пригадайте самостійно за конспектом попереднього курсу.

Нове тут лише одне: та сама методика аналізу чутливості, яку ви щойно застосували до виробничої задачі, переноситься на задачу іншого класу — і поводитьсь інакше. Саме заради цієї відмінності частина 2 і існує.

Питання за цією частиною входять до захисту нарівні з першою.

Етап 9. Ваші дані

- три міста-постачальники — за першими трьома літерами вашого прізвища;
- чотири міста-споживачі — за першими чотирма літерами вашого імені;
- матриця відстаней 3×4 — реальні відстані автошляхами за Google Maps, у кілометрах;
- запаси й попит — невеликі цілі числа, підібрані так, щоб сумарний запас дорівнював сумарному попиту.

Якщо на якусь літеру міста немає — беріть наступну літеру прізвища чи імені. Якщо сумарний запас не дорівнюватиме попиту, задача з обмеженнями-рівностями не матиме розв'язку взагалі. Це не помилка Python, а властивість моделі.

Етап 10. Розв'язання і порівняння

Розв'яжіть задачу двічі різними засобами — наприклад `pulp` і `scipy.optimize.linprog`. Обмеження задайте рівностями. Для кожного розв'язку виведіть план перевезень, сумарну вартість і тіньові ціни всіх обмежень.

Головне питання цієї частини. Сумарна вартість у двох розв'язувачів однакова. А тіньові ціни? Якщо вони різні — це не помилка. Знайдіть закономірність: подивіться на різницю між відповідними значеннями окремо для постачальників і окремо для споживачів, і поясніть, що ця розбіжність означає для того, хто збирається ухвалювати рішення за таким звітом.

Етап 11. Перевірка розв'язку та візуалізація

Порахуйте для транспортної задачі те саме, що на етапі 7: кількість ненульових перевезень і кількість зв'язних обмежень. Поясніть, чому зв'язними виявляються всі обмеження і на скільки ненульових перевезень менше — і чому саме на стільки.

Побудуйте дві теплові карти поруч: матрицю відстаней і матрицю оптимальних перевезень, з підписаними осями та значеннями в комірках.

5. Вимоги до звіту

1. Заповнений файл `.ipynb`. Ноутбук має виконуватися згори донизу на чистому ядрі: `Kernel` → `Restart & Run All`, без помилок. Перевіряється першою дією на захисті.
2. Файл `Excel` з табличною моделлю, скріншотом налаштувань Пошуку рішення та звітом про стійкість окремим аркушем.
3. Заповнена декларація про використання інструментів ШІ.

6. Декларація про використання інструментів ШІ

Користуватися мовними моделями та іншими інструментами штучного інтелекту під час виконання роботи дозволено. Це нормальна інженерна практика, і курс про штучний інтелект не має підстав її забороняти.

Обов'язковою є прозорість: ви вказуєте, де саме і як скористалися інструментом — так само, як у науковій статті вказують використане програмне забезпечення. Задекларована допомога порушенням не є.

Порушенням є інше: здати роботу, яку ви не можете пояснити. На захисті вас попросять показати конкретний рядок вашого коду, пояснити, чому він саме такий, і внести в нього невелику зміну на місці. Якщо код згенеровано, але ви його розумієте — робота зарахована. Якщо не розумієте — не зарахована, незалежно від того, хто його написав.

У зошиті для кожного етапу треба обрати одне з формулювань:

- «ні» — інструментами ШІ не користувався;
- «синтаксис» — питав про назву функції або синтаксис, код писав сам;
- «код, перевірено» — код згенеровано, я його прочитав, перевірів і розумію;
- «текст, перероблено» — згенеровано чернетку тексту, яку я переписав по суті;
- «текст, як є» — згенерований текст залишено майже без змін.

Останній варіант не заборонений, але прямо впливає на оцінку: бали ставляться за висновки, а не за наявність абзацу.

Без заповненої декларації фінальна самоперевірка в зошиті не проходить, і робота до захисту не приймається.

7. Критерії оцінювання

Бали	Що досягнуто
0	Модель не сформульовано або розв'язок не отримано.
1	Розв'язок отримано лише в одному середовищі, звіт про стійкість не проаналізовано.
2	Задачу розв'язано в обох середовищах і звіти зіставлено, але тіньові ціни та діапазони не інтерпретовано.
4	Звіт прочитано й перевірено обчислювальним експериментом, ухвалено обґрунтоване рішення про закупівлю, виконано частину 2 з поясненням розбіжності тіньових цін.

8. Питання до захисту

1. Покажіть рядок, де ви задали обмеження на найдефіцитніший ресурс. Змініть запас на 10 одиниць і скажіть, як зміниться прибуток. Тепер запустіть і перевірте.
2. Який виріб у вас не виробляється? На скільки мусив би зрости прибуток з його одиниці, щоб він увійшов у план? Звідки це число у звіті?
3. Що означає «допустиме збільшення» у вашому рядку звіту? Чому межа саме така?
4. Ви вирішили брати ресурс чи ні? Чому саме стільки, а не весь запропонований обсяг?
5. Скільки у вас ненульових змінних і скільки зв'язних обмежень? Що означала б розбіжність?
6. Чому не можна просто округлити дробовий план? Покажіть на своїх числах.
7. У транспортній задачі два розв'язувачі дали різні тіньові ціни. Чому? Яка з відповідей правильна?
8. Ноутбук виконується на чистому ядрі?